Documentazione tecnica
Ruota della Fortuna De Noartri©

Lenzini Nicolò, Macchia Francesco, Tartamella Valerio Giuseppe

Documento a cura di: Tartamella Valerio Giuseppe

Indice

1 Introduzione **2**

2 Regole di Gioco **2**

3 Protocollo di Comunicazione **4**
3.1 Fase Connessione e Lobby 4
3.2 Fase Gioco Principale 5
3.3 Gestione Ruota 5
3.4 Lettere 5
3.5 Soluzione 6
3.6 Gestione Cambio Turno 6
3.7 Fase Finale - Ruota delle Meraviglie 7
3.8 Gestione Eventi e Errori 8

4 Esempio Iterazione Completa **8**

5 Diagramma di sequenza **9**

6 Architettura del Server **10**
6.1 Componenti Prinicipali 10
6.2 Il Server 10
6.3 Il Client Handler 10
6.4 La Classe Partita 10

7 Architettura del Client **10**
7.1 Il Client 11
7.2 Il Client 11

8 Repository GitHub del progetto **11**

9 Conclusioni **11**

1 Introduzione

Il presente progetto consiste nella realizzazione di un sistema Client-Server multithreading per l'implementazione del gioco "La ruota della fortuna de noartri". L'architettura consente:

- 3 giocatori massimi per ogni partita;
- Gestione separata di più partite simultanee;
- Gestione centralizzata tramite server.

2 Regole di Gioco

Il sistema implementa le seguenti regole:

- Giocatori: massimo tre giocatori per partita;
- Gioca un giocatore alla volta, vengono mostrati degli slot vuoti, questi slot compongono una frase con le lettere "cancellate", ogni frase è accompagnata da una o più parole che danno il contesto della frase;
- Il giocatore di turno dovrà girare la ruota e successivamente nominare una lettera dell'alfabeto (le vocali hanno un costo di 500, mentre le consonanti sono gratuite);
- Se la lettera è presente, tutte le caselle dove si trova la lettera nella frase vengono scoperte e il giocatore guadagnerà il numero sorteggiato dalla ruota moltiplicato per il numero di lettere scoperte;
- Se il giocatore riesce ad indovinare la frase, aggiunge i soldi del turno al suo salvadanaio;
- Se il giocatore sbaglia la frase oppure dice una lettera che non è presente nella frase, il turno passa al giocatore successivo e non guadagna niente;
- Nella ruota sono presenti, oltre a soldi, uno spicchio "Passa mano" che fa passare il turno al giocatore successivo, ed uno spicchio "Bancarotta" che oltre a far passare il turno al giocatore successivo, azzera sia i soldi del turno sia quelli del salvadanaio del giocatore;
- Dopo X turni il giocatore con più soldi passa alla fase finale (Il numero di turni viene scelto dal giocatore creatore della lobby)

Figura 1: Esempio del tabellone di gioco

Fase Finale

- Il giocatore che sbaraglierà gli altri giocatori girerà la ruota finale: la ruota delle meraviglie;
- Da questa ruota verranno estratte 3 buste (contengono una quantità di soldi) numerate da 1 a 3;
- Il giocatore verrà messo di fronte a 3 minigiochi, con 3 meccaniche diverse, a ogni gioco viene assegnata una busta;
- Il giocatore ha 60 secondi di tempo per completare tutti i giochi, può decidere se passare al gioco successivo;
- Tra tutti i giochi che è riuscito a vincere potrà scegliere soltanto una busta, che conterrà una quantità in denaro che verrà aggiunta a quelli ottenuti in precedenza;
- Viene incoronato campione;

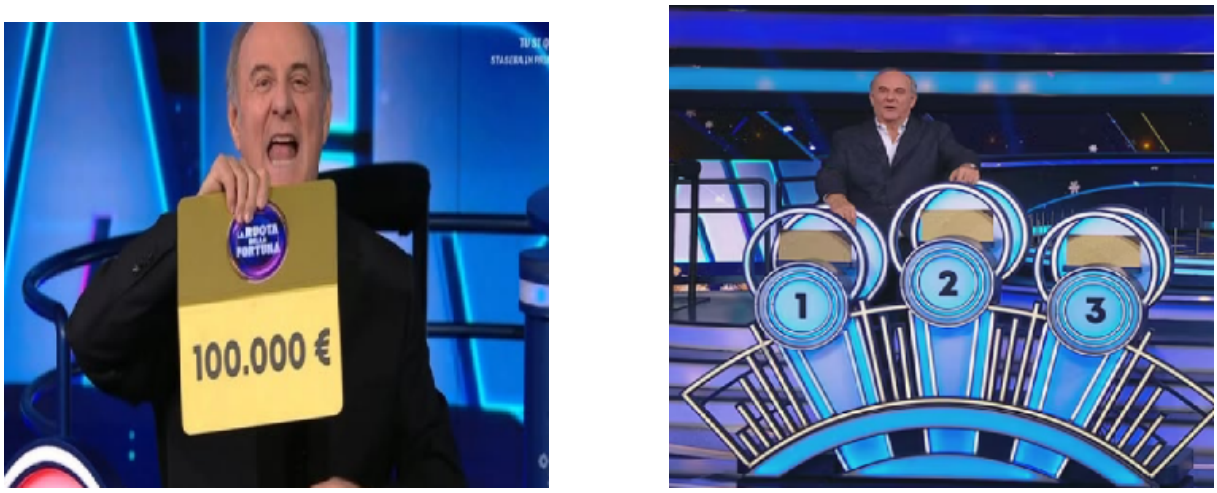


Figura 2: Fase Finale

3 Protocollo di Comunicazione

Il protocollo segue un modello Client-Server Request/Response. Il server rappresenta l'unica autorità sullo stato della partita. Tutti i messaggi utilizzano un formato strutturato con ID a 3 cifre.

3.1 Fase Connessione e Lobby

ID 000 - Login giocatore (da client a server)

- ID (3 cifre)
- Nome (20 char)

ID 001 - Conferma login (da server a client)

- ID (3 cifre)
- ID giocatore assegnato (1 cifra)
- Esito (bool)

ID 002 - Lista giocatori (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- Numero giocatori (1 cifra)
- Nome Giocatore (20 char) (Questo campo è presente tante volte quanti sono i giocatori)

ID 003 - Inizio partita (dal giocatore 1 a server)

- ID (3 cifre)
- Numero turni da giocare (2 cifre)

ID 004 - Inizio partita (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- Numero totale turni (2 cifre)

3.2 Fase Gioco Principale

ID 010 - Inizio turno (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- Frase (52 char)
- Contesto (30 char)

ID 011 - Stato giocatori (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- Numero giocatori (1 cifra)
- Per ogni giocatore: ID (1 cifra) + Soldi salvadanaio (6 cifre) + Soldi turno (6 cifre)

ID 012 - Timer turno (da server a client attivo)

- ID (3 cifre)
- Secondi rimasti (3 cifre)

ID 015 - Annuncio turno (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- Giocatore (1 cifra)

3.3 Gestione Ruota

ID 020 - Girare la ruota (da client a server)

- ID (3 cifre)

ID 021 - Risultato della ruota (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- Risultato (4 cifre)

3.4 Lettere

ID 030 - Lettera indovinata (da client a server)

- ID (3 cifre)
- Lettera (1 char)

ID 032 - Conferma acquisto vocale (da server a client)

- ID (3 cifre)

- Conferma (bool)

ID 033 - Esito lettera (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- Lettera (1 char)
- Presente (bool)
- Volte (2 cifre)
- Frase parziale (52 char)
- Soldi guadagnati (6 cifre)

3.5 Soluzione

ID 040 - Dare soluzione frase (da client a server)

- ID (3 cifre)
- Frase (52 char)

ID 041 - Soluzione corretta (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- Esito (bool)
- Soldi vinti (6 cifre)

ID 042 - Annuncio frase (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- Frase (52 char)

3.6 Gestione Cambio Turno

ID 050 - Passo turno (da client a server)

- ID (3 cifre)

ID 051 - Cambio turno (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- Nuovo giocatore (1 cifra)

ID 052 - Fine round (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- Round corrente (2 cifre)
- Round totali (2 cifre)
- Classifica: ID giocatore (1 cifra) + Soldi (6 cifre) per ogni giocatore

3.7 Fase Finale - Ruota delle Meraviglie

ID 100 - Inizio fase finale (da server a vincitore)

- ID (3 cifre)
- ID giocatore vincitore (1 cifra)
- Soldi totali (6 cifre)

ID 101 - Girare ruota meraviglie (da client a server)

- ID (3 cifre)

ID 102 - Inizio minigioco (da server a client)

- ID (3 cifre)
- Numero gioco (1 cifra)
- Tipo gioco (2 cifre)

ID 103 - Timer minigiochi (da server a client)

- ID (3 cifre)
- Secondi rimasti (3 cifre)

ID 104 - Selezione busta (da client a server)

- ID (3 cifre)
- Numero busta (1 cifra)

ID 105 - Premio finale (da server a client)

- ID (3 cifre)
- Importo busta (6 cifre)
- Soldi totali finali (6 cifre)

ID 106 - Vincitore finale (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- ID giocatore (1 cifra)
- Nome giocatore (20 char)
- Soldi finali (6 cifre)

3.8 Gestione Eventi e Errori

ID 901 - Disconnessione giocatore (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- ID giocatore (1 cifra)
- Nome giocatore (20 char)

ID 902 - Avviso timeout (da server a client)

- ID (3 cifre)

ID 903 - Controllo Connessione (bidirezionale)

- ID (3 cifre)
- Timestamp (10 cifre)

ID 904 - Bancarotta (da server a broadcast)

- ID (3 cifre)
- ID giocatore (1 cifra)
- Soldi persi (6 cifre)

4 Esempio Iterazione Completa

Fase Connessione e Lobby

1. Client1 effettua login: 000;Francesco
2. Server conferma: 001;1;1
3. Client2 effettua login: 000;Ragazzo
4. Server aggiorna lista: 002;2;Francesco;Ragazzo
5. Server avvia partita: 003;01

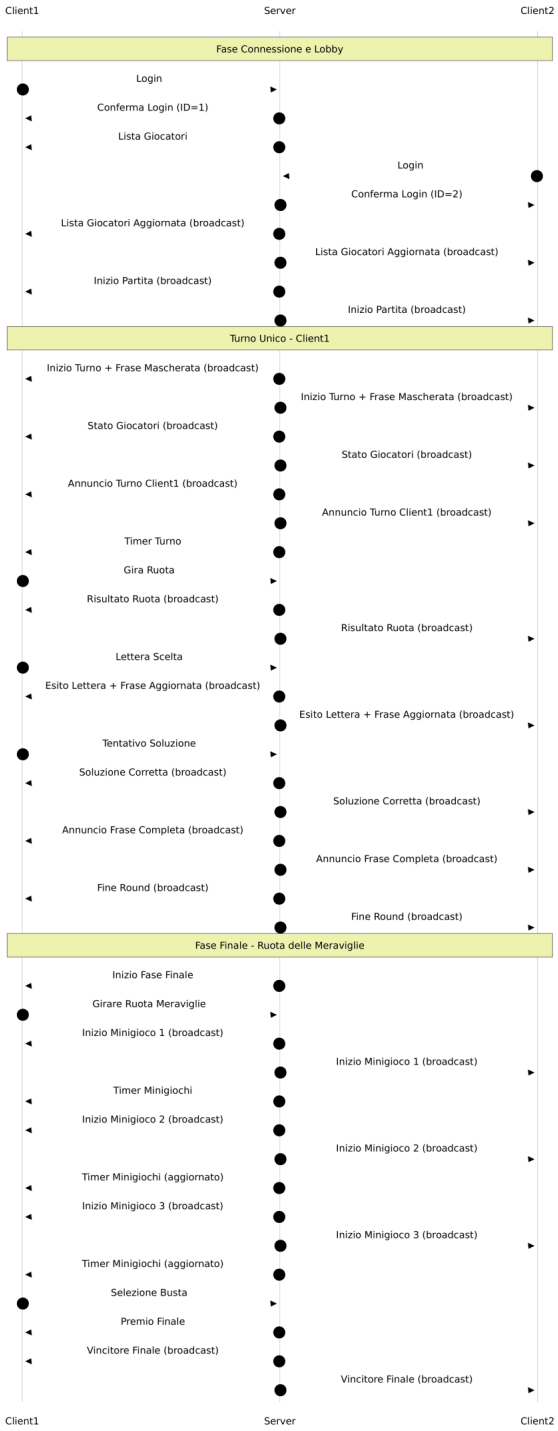
Turno Unico – Client1

6. Server invia frase mascherata: 010;** ****** * ** **** ***** ***;
7. Server annuncia turno: 015;1
8. Client1 gira ruota: 020; → Risultato: 021;0300
9. Client1 sceglie 'L': 030;L
10. Server conferma: 033;L;1;03;L* ... ;000900
11. Client1 risolve: 040;LA TROMBA E LA VITA...
12. Server chiude round: 052;01;01;1;000900;2;000000

Fase Finale – Ruota delle Meraviglie

13. Server avvia finale: 100;1;000900
    14. Server avvia minigiochi (1, 2, 3) con relativi timer.
    15. Client1 seleziona busta 2: 106;2
    16. Server annuncia vincitore: 108;1;FRANCESCO;050900

5 Diagramma di sequenza



6 Architettura del Server

Il server rappresenta il componente centrale del sistema e ha il compito di gestire le connessioni dei client e coordinare lo svolgimento delle partite. L'architettura 'e basata su un modello multithread: per ogni client connesso viene creato un thread dedicato che permette la gestione simultanea di pi'u utenti.

6.1 Componenti Prinicipali

Componente	Responsabilità
Server	Avvia il server, inizializza la ServerSocket e gestisce l'accettazione delle connessioni dei client.
Client Handler	Gestisce la comunicazione con un singolo client, riceve i messaggi, li elabora e invia le risposte.
Coda Circolare	Gestione scambio i dati. Efficienza nella gestione della memoria, bassa latenza, facilità di sincronizzazione.
Partita	Struttra multi-thread che facilità la gestione della partita, supporta più giocatori e rende il codice robusto

6.2 Il Server

Il server implementa una struttra multi-thread che rimane in ascolto sulla porta 5656. Per ogni client connesso crea due code circolari (per invio e ricezione dei messaggi) e tre thread separati: uno per trasmettere dati al client, uno per riceverli e uno per gestire la logica del client (ClientHandler). Questo design permette comunicazione bidirezionale asincrona, gestione di più client contemporaneamente e modularità nel trattamento dei messaggi e delle partite.

6.3 Il Client Handler

La classe Client Handler gestisce un singolo client connesso al server, organizzandolo in una lobby di gioco e gestendo il login. Permette la comunicazione asincrona tramite code circolari, avvia le partite quando l'host lo richiede e garantisce la sincronizzazione tra più client, gestendo anche disconnessioni e aggiornamenti della lobby in modo sicuro e modulare.

6.4 La Classe Partita

La classe Partita gestisce una partita multiplayer del gioco "Ruota della Fortuna", controllando i turni dei giocatori, ricevendo input tramite code circolari, aggiornando punteggi e stato delle frasi, e inviando messaggi a tutti i giocatori. Ogni turno prevede la possibilità di girare la ruota, indovinare lettere o risolvere la frase, con logica automatica per passare il turno e la meccanica della bancarotta, tutto in un thread separato per ogni partita.

7 Architettura del Client

Il client rappresenta il componente dell'applicazione che consente all'utente di interagire con il sistema e di comunicare con il server. L'architettura del client 'e stata progettata

separando la gestione della rete, la gestione del client, in modo da mantenere il codice modulare e facilmente estendibile.

7.1 Il Client

La classe Client gestisce la connessione di un giocatore al server, inviando il login e partecipando a una lobby. Riceve messaggi dal server tramite code asincrone, mostra lo stato del gioco e permette al giocatore di interagire girando la ruota, indovinando lettere o frasi e passando il turno, aggiornando continuamente l'interfaccia testuale.

7.2 Il Client

La classe Client gestisce la connessione di un giocatore al server, inviando il login e partecipando a una lobby. Riceve messaggi dal server tramite code asincrone, mostra lo stato del gioco e permette al giocatore di interagire girando la ruota, indovinando lettere o frasi e passando il turno, aggiornando continuamente l'interfaccia testuale.

8 Repository GitHub del progetto

La Ruota della Fortuna De Noartri

9 Conclusioni

Con questo progetto abbiamo acquisito una comprensione più approfondita della programmazione di sistemi client-server. In particolare, abbiamo anal- izzato il processo di definizione di un protocollo di comunicazione e compreso l'importanza di avere un protocollo proprietario per garantire uno scambio di messaggi chiaro tra client e server. Abbiamo inoltre studiato il funzionamento delle architetture client e server, osservando come un server multithread sia in grado di gestire simultaneamente più connessioni, consentendo a diversi giocatori di interagire e disputare partite nello stesso momento. Infine, lo sviluppo del client ci ha permesso di comprendere l'importanza di una struttura software suddivisa in moduli: separare la gestione della rete, la logica del gioco contribuisce a rendere il codice più leggibile e chiaro.

© Enio Parlanti